FICHA TÉCNICA: SISTEMA CONTENEDORIZADO MBR TAAC-90

Sistema Compacto de Biorreactor de Membrana (MBR) con Desinfección Integrada para Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales

1. Descripción del Sistema

El Sistema MBR TAAC-90 es una planta de tratamiento de aguas residuales de gran capacidad, contenerizada en un módulo estructural de alta resistencia y totalmente automatizada. Está diseñada específicamente para la depuración y clarificación avanzada de aguas negras de origen doméstico, comercial o industrial ligero. El sistema integra en una sola unidad procesos biológicos de alta densidad (MBBR), separación física absoluta mediante membranas de ultrafiltración (MBR) de fibra hueca y un sistema de desinfección química. El resultado es un efluente de calidad premium, libre de turbidez y patógenos, apto para su descarga legal o ciclos de reúso comercial.

2. Flexibilidad de Ingeniería y Diseños a la Medida (Alcance Personalizado)

Nota de Alcance Técnico: Las especificaciones, dimensiones y capacidades volumétricas detalladas en esta ficha técnica corresponden a nuestro modelo base de referencia TAAC-90. Sin embargo, en TAAC somos especialistas en el desarrollo de ingeniería personalizada. Contamos con la capacidad técnica total para adecuar, rediseñar y escalar la configuración geométrica del contenedor, el tren de proceso interno y el número de etapas operativas con el fin de adaptarnos a cualquier flujo de diseño diario y a las características analíticas específicas de carga contaminante (calidad de agua de entrada) que requiera su proyecto.

3. Especificaciones Generales

- **Capacidad Promedio:** 90 m^3/día.
- Régimen de Operación: 24 horas continuas por día.
- **Dimensiones del Módulo Contenedor:** 11.60 × 2.10 × 2.30 m.
- **Material de Fabricación:** Acero al carbono industrial reforzado con recubrimiento de pintura anticorrosiva epóxica de alta durabilidad.
- **Consumo Energético:** 6.5 KW/h.
- **Automatización Central:** Sistema automatizado inteligente mediante controlador lógico programable (PLC) marca Siemens, interfaz de pantalla táctil MCGS de 7” y componentes eléctricos marca Schneider.

4. Parámetros de Calidad y Eficiencia de Tratamiento

El sistema garantiza niveles de remoción excepcionales, estabilizando los parámetros orgánicos y microbiológicos muy por debajo de los límites internacionales y locales:

Parámetro Operativo	Concentración Entrada (Afluente)	Límite Salida (Efluente TAAC)
DBO_5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno)	≤ 300 mg/L	**≤ 25 mg/L**
DQO (Demanda Química de Oxígeno)	≤ 500 mg/L	**≤ 80 mg/L**
SST (Sólidos Suspendidos Totales)	200 mg/L	**≤ 20 mg/L**
Nitrógeno Amoniacal (NH_3-N)	50 mg/L	**≤ 15 mg/L**
Grasas y Aceites	≤ 50 mg/L	**≤ 5 mg/L**
Microorganismos / Patógenos	Presencia nativa	**Ausencia / Negativo (Filtro físico + Cloro)**

5. Tren de Proceso

El flujo de tratamiento se ejecuta de manera secuencial y confinada en los siguientes compartimentos internos:



6. Componentes e Ingeniería del Sistema

Módulo 1: Sistema de Pretratamiento y Cribado

- **Rejilla de Desbaste Estática:** Fabricada en acero inoxidable con separación física de 5 mm para la retención eficiente de sólidos gruesos y fibras.
- **Bombas de Alimentación:** 2 unidades industriales de alta eficiencia en acero inoxidable SUS304, configuradas en arreglo alternado (1 en operación, 1 en respaldo dinámico).
- **Control Hidráulico:** Sensor detector de nivel de líquido para automatización del bombeo.

Módulo 2: Cámara Anaerobia / Anóxica.

- **Soporte Biológico MBBR:** Relleno o material de combinación biológica montado sobre una estructura de acero estructural de Φ 10 mm con recubrimiento anticorrosivo, diseñado para procesos avanzados de desnitrificación.
- **Mezclador Sumergible:** 1 unidad en acero inoxidable SUS304 para mantener la biomasa en perfecta suspensión sin aportar oxígeno al medio.

Módulo 3: Reactor Aerobio / MBBR .

- **Difusión de Oxígeno:** Red de aireación compuesta por 20 platos difusores circulares de alta transferencia de masa (Φ 210 mm) interconectados mediante tuberías industriales de UPVC.
- **Medio de Soporte Bacteriano:** Relleno biológico MBBR con estructura de sujeción anticorrosiva para optimizar la digestión de la materia orgánica disuelta

Módulo 4: Cámara MBR de Ultrafiltración.

- **Módulos de Membrana MBR:** 36 piezas de membranas de fibra hueca avanzada fabricadas en PVDF altamente hidrofílico.
    - *Área Total de Filtración:* 360 m^2 instalados en sitio.
    - *Tamaño de Poro Físico:* **0.05 µm**, actuando como una barrera mecánica insuperable contra lodos, bacterias y sólidos suspendidos.
    - *Soporte Estructural:* 1 Rack o Skid estructural en acero inoxidable SUS304 que unifica las tuberías de recolección de agua y los sistemas inferiores de aireación de las membranas.
- **Bomba de Recirculación de Lodos (Reflux Pump):** 1 unidad en acero inoxidable SUS304.
- **Sistema de Sopladores de Aireación MBR:** 2 sopladores industriales volumétricos, trabajando en arreglo alternado (1 operativo, 1 en respaldo), encargados de la agitación mecánica constante de las membranas para evitar su colmatación.
- **Bombas de Succión de Permeado:** 2 unidades de extracción controlada (1 operativa, 1 en respaldo).
- **Bomba de Retrolavado:** 1 unidad de asistencia a presión para ciclos automáticos de limpieza.
- **Limpieza Química Automatizada:** Sistema integrado *in-line* compuesto por 2 tanques de polietileno (PE) y bombas dosificadoras químicas especializadas para el mantenimiento y lavado periódico programable de los módulos MBR.

Módulo 5: Caseta de Instrumentación, Control y Desinfección.

- **Sistema de Cloración Integrado:** Dosificador técnico por contacto mediante pastillas de **hipoclorito de calcio**, diseñado para mantener la concentración residual libre obligatoria por ley y garantizar la total inocuidad del efluente.
- **Líneas de Distribución:** Red completa de tuberías, fittings y conexiones en UPVC de grado industrial, equipada con rotámetros electromagnéticos, manómetros de presión y sensores de nivel integrados para el monitoreo en tiempo real.

7. Cumplimiento Normativo Ambiental (México)

Gracias a la combinación de la ultrafiltración por membranas de 0.05 micras y la desinfección final por hipoclorito, el **Sistema MBR TAAC-90** avala ante la CONAGUA y las dependencias locales el cumplimiento riguroso de las tres normativas ambientales federales en México:

- **NOM-001-SEMARNAT-2021:** Satisface e incluso supera los límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en cuerpos receptores y bienes nacionales (cuencas, ríos, suelos), destacando por sus mínimos niveles de DQO, DBO_5 y remoción de nutrientes.
- **NOM-002-SEMARNAT-1996:** Supera con amplio margen operativo los estándares fijados para la descarga segura en las redes de alcantarillado urbano o municipal, eliminando los riesgos de sanciones debido a sólidos o grasas residuales.
- **NOM-003-SEMARNAT-1997 / Criterios vigentes de Reúso:** Apto para el reúso del agua tratada en servicios públicos con contacto directo o indirecto. El agua obtenida posee una claridad excepcional y es ideal para el riego tecnificado de áreas verdes, lavado de flotillas vehiculares, torres de enfriamiento y uso en sanitarios de naves industriales o desarrollos comerciales, disminuyendo drásticamente el consumo de agua potable.